



La lógica de la solución al problema expresada en términos computacionales

Ejercicios propuestos sobre contadores y acumuladores

Los siguientes ejercicios son para ejercitar y compartir conocimientos, NO son para entregar.

- 1) Elabora una solución lógica que le permita al usuario ingresar **n** registros, cada uno de estos contiene el nombre y el sexo de una persona. Es necesario mostrar el nombre de cada persona y averiguar cuántas son mujeres y cuántos son hombres.
- 2) Realiza una solución lógica que le permita al usuario ingresar los datos de **n** ventas, así: nombre del artículo, número de unidades vendidas y valor por unidad. Por cada venta se debe enseñar el nombre del artículo y el valor de la venta. Al final debe aparecer el total vendido por el almacén.
- 3) Se tienen **n** registros y cada uno contiene: cédula, nombre, horas trabajadas, valor hora trabajada y porcentaje de deducción. Se pide exhibir:
 - a) La cédula, el nombre y el salario devengado por cada empleado
 - b) Monto total de deducciones
 - c) Cuánto pagó la empresa por concepto de salarios
- 4) Haz un algoritmo que lea la base **x** y el exponente **n**. Calcula la **n**-ésima potencia de **x** (x^n).
- 5) Elabora un algoritmo que lea un número entero positivo. Debes calcular el factorial de **n** (**n!**).
- 6) Crea un algoritmo que permita calcularle el factorial a cada uno de los primeros **x** números naturales.
- 7) Realiza una solución lógica que permita leer una cantidad **no** determinada de registros, los cuales contienen datos de estudiantes de una universidad. La estructura de cada registro está compuesta por nombre, sexo, edad y carrera ('1' Medicina, '2' Odontología, '3' Ing. de Sistemas, '4' Otra). Los siguientes datos son necesarios:
 - a) El nombre, la edad y la carrera por cada estudiante
 - b) Cuántas mujeres estudian medicina
 - c) Cuántos estudiantes hay en odontología
 - d) Porcentaje que representan las mujeres que estudian ing. de sistemas, respecto a todos los estudiantes de Ing. de sistemas
 - e) Promedio de edad de los hombres que estudian otra carrera



La lógica de la

solución al problema expresada en términos computacionales

- 8) Ingresa números enteros positivos (*validar*) hasta que entre un 9999 (*dato centinela*). Debes mostrar:
- a) Cada número acompañado de un texto que diga si es par o impar
 - b) La media de los números pares
 - c) Averiguar cuál es el mayor de los pares
 - d) La media de los números impares comprendidos entre 100 y 200

